

Systems of Differential Equations for Semiconductor Bloch Equations (SBE)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_m) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, \dots, y_m) \\ \vdots \\ \frac{dy_m}{dx} = f_m(x, y_1, \dots, y_m) \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \\ \mathbf{y}(a) = \boldsymbol{\alpha} \end{array}$$

$$a \leq x \leq b, y_j(a) = \alpha_j, j = 1, \dots, m$$

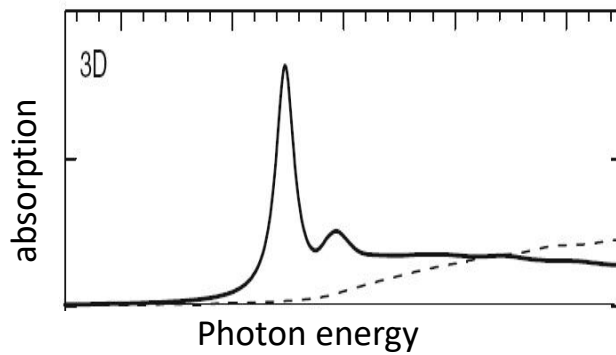
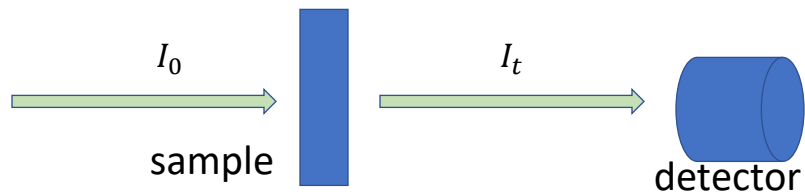
59

"Semiconductor Bloch Equations"

- Phương trình Bloch bán dẫn giải bài toán quang bán dẫn.
- Ánh sáng [laser] được chiếu vào mẫu bán dẫn. Đây là một bài toán ánh sáng tương tác với vật chất.

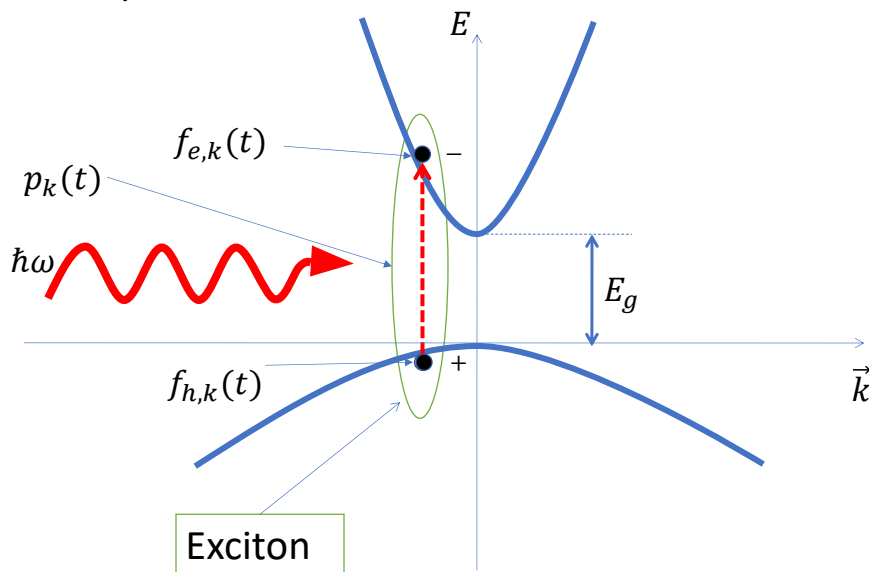
60

Light transmission



61

Optically excited semiconductor



62

Semiconductor Bloch Equations

- SBE trong gần đúng hiện tượng luận

$$\frac{\partial f_{j,k}(t)}{\partial t} = -2\text{Im}[\Omega_k^R(t)p_k^*(t)]$$

$$\frac{\partial p_k(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[e_{e,k}(t) + e_{h,k}(t)]p_k(t) + i[1 - f_{e,k}(t) - f_{h,k}(t)]\Omega_k^R(t) - \frac{p_k(t)}{T_2}$$

- Chuyển sang năng lượng

$$\frac{\partial f_{j,\varepsilon}(t)}{\partial t} = -2\text{Im}[\Omega_\varepsilon^R(t)p_\varepsilon^*(t)]$$

$$\frac{\partial p_\varepsilon(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[\varepsilon - \Delta_0 - E_\varepsilon]p_\varepsilon(t) + i[1 - f_{e,\varepsilon}(t) - f_{h,\varepsilon}(t)]\Omega_\varepsilon^R(t) - \frac{p_\varepsilon(t)}{T_2}$$

63

Semiconductor Bloch Equations

- Với

$$E_\varepsilon = \frac{\sqrt{E_R}}{\pi} \int_0^\infty d\varepsilon_1 g(\varepsilon, \varepsilon_1)[f_{e,\varepsilon_1}(t) + f_{h,\varepsilon_1}(t)]$$

$$\Omega_n^R(t) = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar\sqrt{\pi}}{\delta t} \chi_0 e^{-\frac{t^2}{\delta t^2}} + \frac{\sqrt{E_R}}{\pi} \int_0^\infty d\varepsilon_1 g(\varepsilon, \varepsilon_1)p_{\varepsilon_1}(t) \right]$$

- Xin xem file project-SBE-T2t-2024-2025.pdf để biết/hiểu rõ tính toán chi tiết!

64

Semiconductor Bloch Equations

- SBE rời rạc hoá: $\varepsilon = n\Delta\varepsilon, n = 1, \dots, N; \Delta\varepsilon = \frac{\varepsilon_{max}}{N}, \varepsilon_{max} = 300 \text{ meV}$.

$$\frac{\partial f_{j,n}(t)}{\partial t} = -2\text{Im}[\Omega_n^R(t)p_n^*(t)]$$

$$\frac{\partial p_n(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[n\Delta\varepsilon - \Delta_0 - E_n]p_n(t) + i[1 - 2f_n(t)]\Omega_n^R(t) - \frac{p_n(t)}{T_2}$$

- Trong đó

$$E_n = \frac{\sqrt{E_R}}{\pi}\Delta\varepsilon \sum_{n_1=1}^N g(n, n_1) [f_{e,n_1}(t) + f_{h,n_1}(t)], \text{ với } g(n, n_1) = \frac{1}{\sqrt{n\Delta\varepsilon}} \ln \left| \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n_1}}{\sqrt{n} - \sqrt{n_1}} \right|.$$

$$\Omega_n^R(t) = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar\sqrt{\pi}}{\delta t} \chi_0 e^{-\frac{t^2}{\delta t^2}} + \frac{\sqrt{E_R}}{\pi} \Delta\varepsilon \sum_{n_1=1}^N g(n, n_1) p_{n_1}(t) \right]$$

65

Semiconductor Bloch Equations

Các tham số 'input'

- ĐK ban đầu: $f_{e,n}(t = t_0) = f_{h,n}(t = t_0) = 0; p_n(t = t_0) = 0, t_0 = -3 \times \delta t$ (δt là bề rộng xung laser)
- $\chi_0 = 0.1, \dots, 2; \delta t = 25 \text{ fs}; \Delta_0 = 30 \text{ meV}; dt = 2 \text{ fs}; t_{max} = 500 \text{ fs}$
- $N = 100, \Delta\varepsilon = \frac{\varepsilon_{max}}{N}, \varepsilon_{max} = 300 \text{ meV}$
- $a_0 \approx 125 \text{ \AA}, E_R = 4.2 \text{ meV}$.
- $\hbar = 658.5 \text{ meV fs} (1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s})$
- $T_2 = 200 \text{ fs}$

66

Semiconductor Bloch Equations – “Strategy”

- Chiến lược để lập trình cho SBE

$$\frac{\partial f_{j,n}(t)}{\partial t} = -2\text{Im}[\Omega_n^R(t)p_n^*(t)]$$

$$\frac{\partial p_n(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[n\Delta\varepsilon - \Delta_0 - E_n]p_n(t) + i[1 - f_{e,n}(t) - f_{h,n}(t)]\Omega_n^R(t) - \frac{p_n(t)}{T_2}$$

- Ma trận/ Mảng hoá: Gọi $\mathbf{Y}$ là số phức với mảng $[2, N]$ (2 cột N hàng). Đặt $Y[1, n] = f_{e,n}(t) + if_{h,n}(t)$, $\rightarrow$ phần thực của $Y[1, n]$ là $f_{e,n}(t)$, phần ảo là $f_{h,n}(t)$; $Y[2, n] = p_n(t)$. $n = 1, \dots, N$
- SBE trở thành: $[\mathbf{F}]$ là mảng $2 \times N$

$$\frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial t} = \mathbf{F}(t, \mathbf{Y}) \quad [\text{code RK4 y như 1 chiều!}]$$

- Tất nhiên, khi đó bạn cần `def` hàm cho mảng $\mathbf{F}$, chẳng hạn như

```
For n = 1 ... N : [cần nhớ khai báo mảng cho F]
    F1,n = complex(a, a) với a = -2Im[ΩnR(Y)Y2,n*]
    F2,n = - $\frac{i}{\hbar}[n\Delta\varepsilon - \Delta_0 - E_n(\mathbf{Y})]Y_{2,n} + i[1 - \text{Re}[Y_{1,n}] - \text{Im}[Y_{1,n}]]\Omega_n^R(\mathbf{Y}) - \frac{Y_{2,n}}{T_2}$ 
Return F
```

67

Semiconductor Bloch Equations – “Strategy”

- Bạn cần/nên thêm 2 `def` cho 2 hàm $E_n(\mathbf{Y})$ và $\Omega_n^R(\mathbf{Y})$ để gọi ra khi tính $\mathbf{F}$ ở slides trước
- Def $E_n(\mathbf{Y})$...

$$E_n = \frac{\sqrt{E_R}}{\pi} \Delta\varepsilon \sum_{n_1=1}^N g(n, n_1) [\text{Re}[Y_{1,n_1}] + \text{Im}[Y_{1,n_1}]], \text{ với } g(n, n_1) = \frac{1}{\sqrt{n\Delta\varepsilon}} \ln \left| \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n_1}}{\sqrt{n} - \sqrt{n_1}} \right|$$

...

- Def $\Omega_n^R(\mathbf{Y})$...

$$\Omega_n^R = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar\sqrt{\pi}}{\delta t} \chi_0 e^{-\frac{t^2}{\delta t^2}} + \frac{\sqrt{E_R}}{\pi} \Delta\varepsilon \sum_{n_1=1}^N g(n, n_1) Y_{2,n_1} \right]$$

...

- Cũng nên `def` hàm riêng cho $g(n, n_1)$ để gọn hơn và dễ dàng “kiểm soát”.

68

Thực hành SBE

- Hãy tạo files và lưu/'write' kết quả vào files để thuận tiện sử dụng khi cần.
'Write' theo cấu trúc bảng, ví dụ:
- Write $\varepsilon, t, \text{Re}[Y_{1,\varepsilon}], \text{Im}[Y_{1,\varepsilon}], |Y_{2,\varepsilon}|$. Chú ý format cho hợp lý.
Nhắc lại: $\text{Re}[Y_{1,\varepsilon}] = f_{e,\varepsilon}(t), \text{Im}[Y_{1,\varepsilon}] = f_{h,\varepsilon}(t), Y_{2,\varepsilon} = p_\varepsilon(t)$.
- Vẽ đồ thị (3 chiều) để quan sát $f_{e,\varepsilon}(t), f_{h,\varepsilon}(t), |p_\varepsilon(t)|$
- Tính $N(t) \propto \sum_{n=1}^N \sqrt{n} f_{e,n}(t)$ và $P(t) \propto \sum_{n=1}^N \sqrt{n} |p_n(t)|$
- Write $t, N(t), P(t)$ và vẽ đồ thị.